

Prueba de Caja Blanca



“Sistema de Autenticación (Login dual + Registro)”

Integrantes:

Anthony Guaycha

Janine Cayo

Santiago Chafla

Edmir Madrid

2026/06/19

Requisito funcional N. REQ001: Sistema de Autenticación (Login dual + Registro)

Permitir el ingreso mediante usuario y contraseña, validar credenciales, registrar nuevos clientes y redirigir según el rol (Administrador o Cliente).

1. CÓDIGO FUENTE para eliminación de contratos

```
if(admin.ingreso(usuario, contrasenia)){

    vista_admin = new Vista_Admin();
    vista_admin.setVisible(true);
    login.dispose();

}else if(cliente.ingreso(usuario, contrasenia)){

    vista_cliente = new Vista_Cliente();
    vista_cliente.setVisible(true);
    login.dispose();

}else{

    intentosFallidos--;
    //Muestra un mensaje al JFrame
    login.mostrarMensaje("Credenciales incorrectas, te quedan "+intentosFallidos+" intentos");
    login.limpiar();

    //Condicion por si los intentos fallido llegaron a 3
    if(intentosFallidos == 0){
        login.mostrarMensaje("Has alcanzado el numero de intentos permitoos, acceso restringido por 5 minutos");
        login.estadoBoton_Ingresar(false);

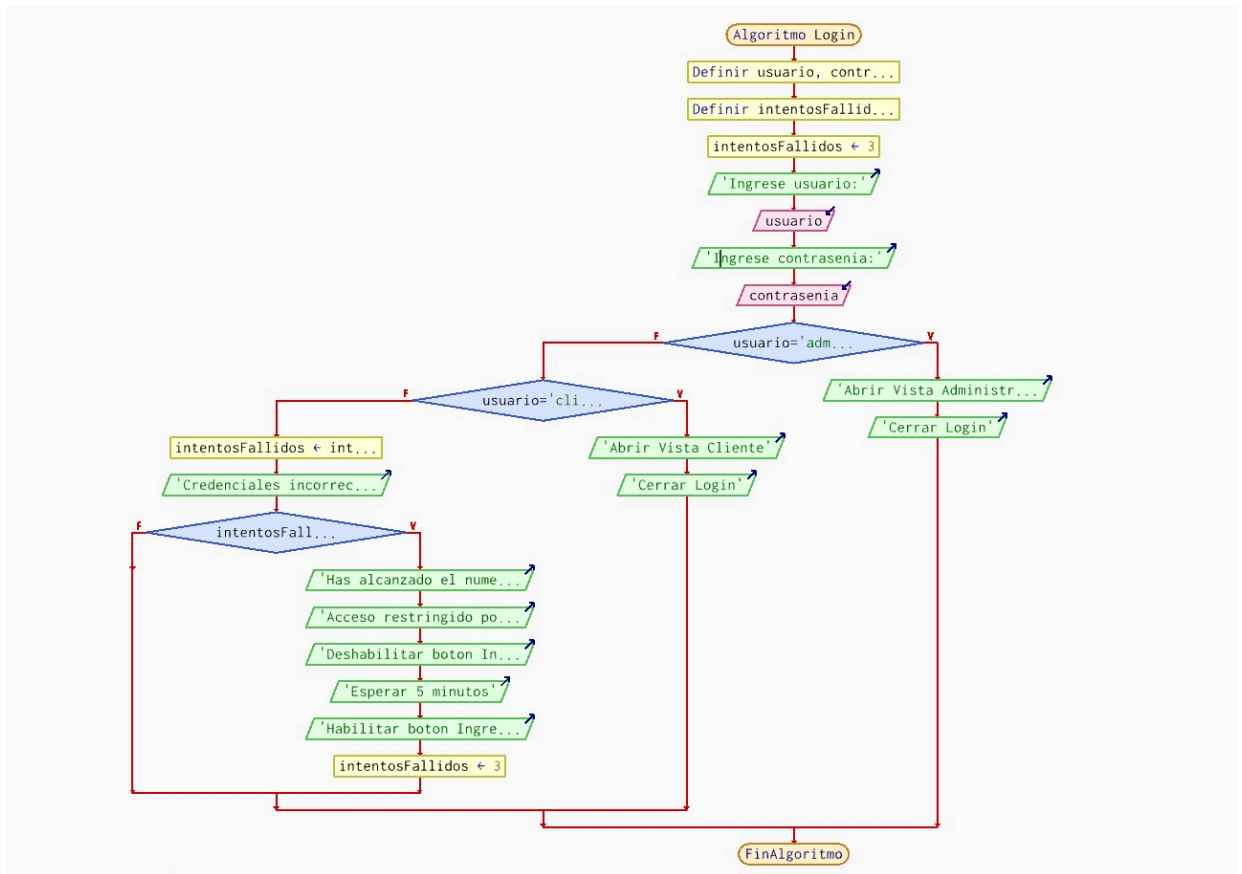
        int cincoMinutosMilisegundos = 5 * 1000;

        javax.swing.Timer temporizador = new javax.swing.Timer(cincoMinutosMilisegundos, e -> {
            // Este código de aqui adentro corre AUTOMÁTICAMENTE cuando pasen los 5 minutos:
            login.boton_Ingresar().setEnabled(true); // Revive el botón
            intentosFallidos = 3; // Reiniciamos el contador a 0 para que tenga 3 vidas de nuevo
            System.out.println("Botón desbloqueado automáticamente.");
        });

        //Aqui le decimos el timer que no entre en bucle y que se repita una sola vez
        temporizador.setRepeats(false);
        //Aqui se arranca la cuenta regresiva
        temporizador.start();
    }

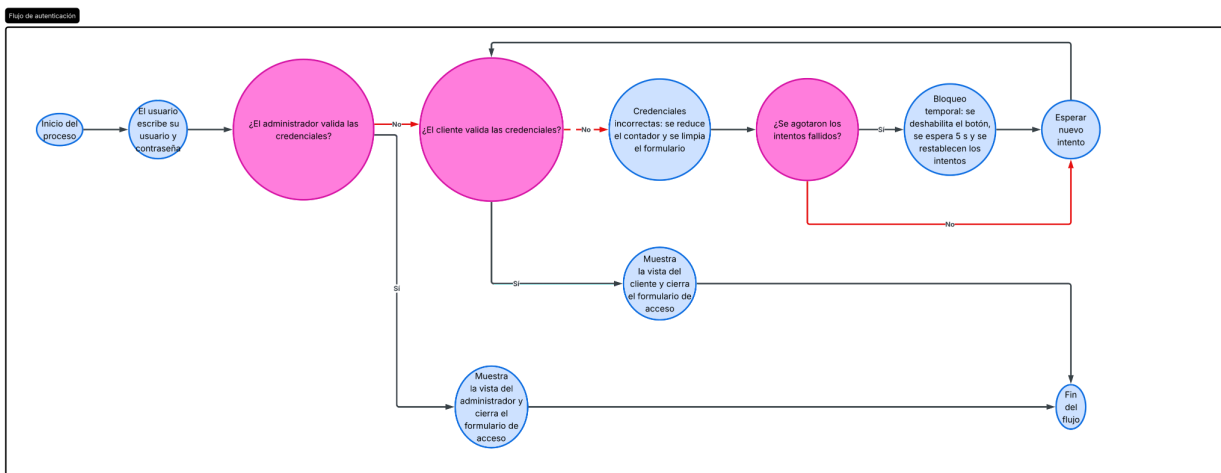
}
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF) eliminación de contratos



3. GRAFO DE FLUJO (GF) eliminación de contratos

Realizar un GF en base al DF del numeral



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico) eliminación de contratos

Determinar en base al GF del numeral 4
RUTAS

R1:

Inicio del proceso → El usuario escribe su usuario y contraseña → ¿El administrador valida las credenciales? (Sí) → Muestra la vista del administrador y cierra el formulario de acceso → Fin del flujo

R2:

Inicio del proceso → El usuario escribe su usuario y contraseña → ¿El administrador valida las credenciales? (No) → ¿El cliente valida las credenciales? (Sí) → Muestra la vista del cliente y cierra el formulario de acceso → Fin del flujo

R3:

Inicio del proceso → El usuario escribe su usuario y contraseña → ¿El administrador valida las credenciales? (No) → ¿El cliente valida las credenciales? (No) → Credenciales incorrectas... → ¿Se agotaron los intentos fallidos? (No) → Esperar nuevo intento → (vuelve a escribir usuario y contraseña)

R4:

Inicio del proceso → El usuario escribe su usuario y contraseña → ¿El administrador valida las credenciales? (No) → ¿El cliente valida las credenciales? (No) → Credenciales incorrectas... → ¿Se agotaron los intentos fallidos? (Sí) → Bloqueo temporal (espera 5s) → Esperar nuevo intento

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA eliminación de contratos

- Número de nodos (N): 11
- Número de nodos predicados/decisión (P): 3
- Número de aristas (A): 14

Se puede calcular de las siguientes formas:

$V(G)$ Nodos predicados (IF-THEN-ELSE) +1

$$V(G) = 3 + 1$$

$$\mathbf{V(G) = 4}$$

$$V(G) = A - N + 2$$

$$V(G) = 14 - 11 + 2$$

$$\mathbf{V(G) = 4}$$

DONDE:

P: Número de nodos predicado

A: Número de aristas

N: Número de nodos